

# АТЛАНТ-250

Автономная навигация цеховой платформы в условиях потери ГНСС • Dreamteam 4.0

## ТЗ завода и граничные условия

I

### Прецизионный груз 250 кг

Тонкостенные заготовки корпусов ракетных двигателей. Недопустимы динамические рывки, раскачка и боковое ускорение свыше норматива.

Лимит виражей:  $a_{lat} \leq 0.85 \text{ м/с}^2$

Сохранение геометрии: 100%

II

### 143 метра под навесом: отказ ГНСС

Сплошное экранирование металлоконструкциями (треть маршрута). Baseline срывается в стену через 18 м. АТЛАНТ-250: безаварийное прохождение на всех 7 сходах.

Длина каньона: 143 метра

Надежность: 7 из 7 сходов без сходов

III

### Автоматическая стыковка $\leq 0.20 \text{ м}$

Заводской норматив захвата кран-балкой:  $\leq 0.20 \text{ м}$ . Решение обеспечивает прецизионный факт на всех 28 прогонах миссий.

Допуск завода:  $\leq 0.20 \text{ м}$

Факт решения:  $< 0.05 \text{ м}$  (запас 4х)

## 100%

### Надежность доставки

28 из 28 заводских миссий доставлены строго в дедлайн без срывов графика. Полное покрытие сменного плана завода без сходов и аварий.

Baseline: 25% срывов

0 аварий

## 143 м

### Тень ГНСС (сцен. 02)

100% прохождение 143-м навеса без единого срыва на всех 7 сходах. Устойчивый скан-матчинг без спутникового сигнала.

Baseline: авария через 18 м

100% доставка

## $< 0.05 \text{ м}$

### Точность докинга

Финальное прецизионное позиционирование для захвата кран-балкой. Четырехкратный запас надежности к нормативу заводского ТЗ.

Допуск ТЗ:  $\leq 0.20 \text{ м}$

Запас в 4 раза

## 0 чп

### Охрана труда

0 столкновений и 0 опасных сближений с персоналом цехов завода. Строгое соответствие стандарту ISO 3691-4 при любых помехах.

28 прогонов миссий

ISO 3691-4 Safe

# Беспутниковая навигация

Скан-матчинг Point-to-Line DLS в протяженных каньонах цеха

< 1 см

ПОПЕРЕЧНЫЙ ДРЕЙФ

1.3 мс

ТАКТ СЧИСЛЕНИЯ

λ

### Регуляризация Damped Least Squares

( $H + \lambda D$ )  $\Delta p = -g$

Вырождение матрицы  $H$  вдоль 120-м монотонных стен цеха. Регуляризация DLS устраняет сингулярность и гарантирует устойчивость обращения за **1.3 мс**.

Такт счисления: 1.3 мс

Матрица Гессе: DLS  $\det(H) > 0$

Н

### Робастный штраф Хьюбера

Loss = Huber( $d_{\perp}$ )

Порог  **$\delta = 0.10$  м** отсекает квадратичный штраф от динамических помех (люди, тара), сохраняя привязку лучей лидара к капитальным стенам.

Порог среза Хьюбера:  $\delta = 0.10$  м

Динамические помехи: фильтрация 100%

XY

### Разделение степеней свободы X и Y

$d_{\perp} < 1$  см

Лидар фиксирует боковую координату  $y$  и курс  $\theta$ . Продольная ось удерживается одометрией с автокалибровкой колес за первые 25 м.

Поперечный дрейф:  $d_{\perp} < 1$  см

Калибровка колес: scale\_locked (25 м)

### Геометрия проекции Point-to-Line

### Пирамидальный CSM (режим срыва LOST)

Двухуровневый алгоритм быстрого восстановления позы при холодном старте в экранированном ангаре и срыве трекинга:

1-й уровень: грубая дискретная сетка  $\pm 5.0$  м

40 мс

2-й уровень: субпиксельный спуск LM

22 мс

Полный захват позы: 62 мс

в 2.1× быстрее baseline

# Барьер безопасности Нагумо

Аналитический расчет за 0.05 мс и сохранение деликатного груза 250 кг

0.05 мс

1D QP СОЛВЕР

$a_{lat} \leq 0.85$

БОКОВОЕ УСКОРЕНИЕ

## Аналитический 1D QP-солвер

$$\dot{h}(x) \geq -\alpha h(x)$$

Мгновенный аналитический расчет безопасной скорости за 0.05 мс без матричных итераций. Прямая инвариантность множества безопасности Нагумо.

Время расчета: 0.05 мс

Множество Нагумо: прямая инвариантность

## Кубическое сглаживание Эрмита

$$S(u) = 3u^2 - 2u^3$$

Слайн-модуляция скорости на дистанциях [1.2, 3.3] м исключает скачки ускорения и раскачку обечаек ЖРД 250 кг при появлении людей.

Диапазон модуляции: [1.2, 3.3] м

Класс гладкости: C<sup>1</sup> непрерывность

## Лимит бокового ускорения на виражах

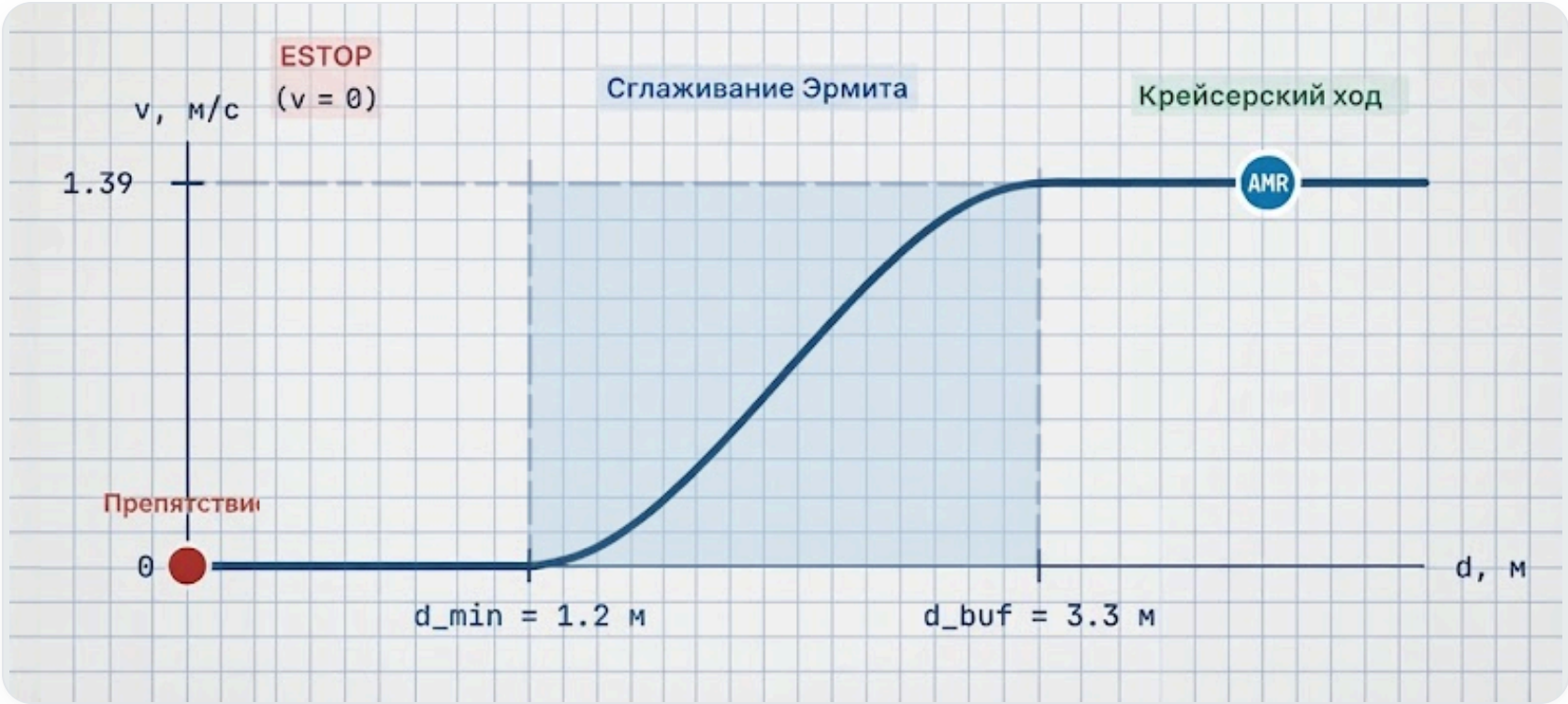
$$v = \sqrt{a_{lat} / |k|}$$

Кривизно-оптимальная скорость при  $a_{lat} \leq 0.85 \text{ м/с}^2$ . Надежная защита тонкостенных обечаек ЖРД от деформаций на дугах.

Предел ускорения:  $a_{lat} \leq 0.85 \text{ м/с}^2$

Защита груза: обечайки ЖРД 250 кг

## Градиент скорости CBF



## Фильтрация тумана и снега (NaN ≥ 12%)

Программный алгоритм адаптации к оптическим помехам и осадкам в каньонах цехов:

Программный клампинг лидара: отсечение ложных точек

до 5.5 м

Адаптивный лимит: свободный ход / слепая зона

0.9 / 0.35 м/с

Охрана труда: стандарт ISO 3691-4

0 опасных сближений

# Диспетчерский комплекс АРМ

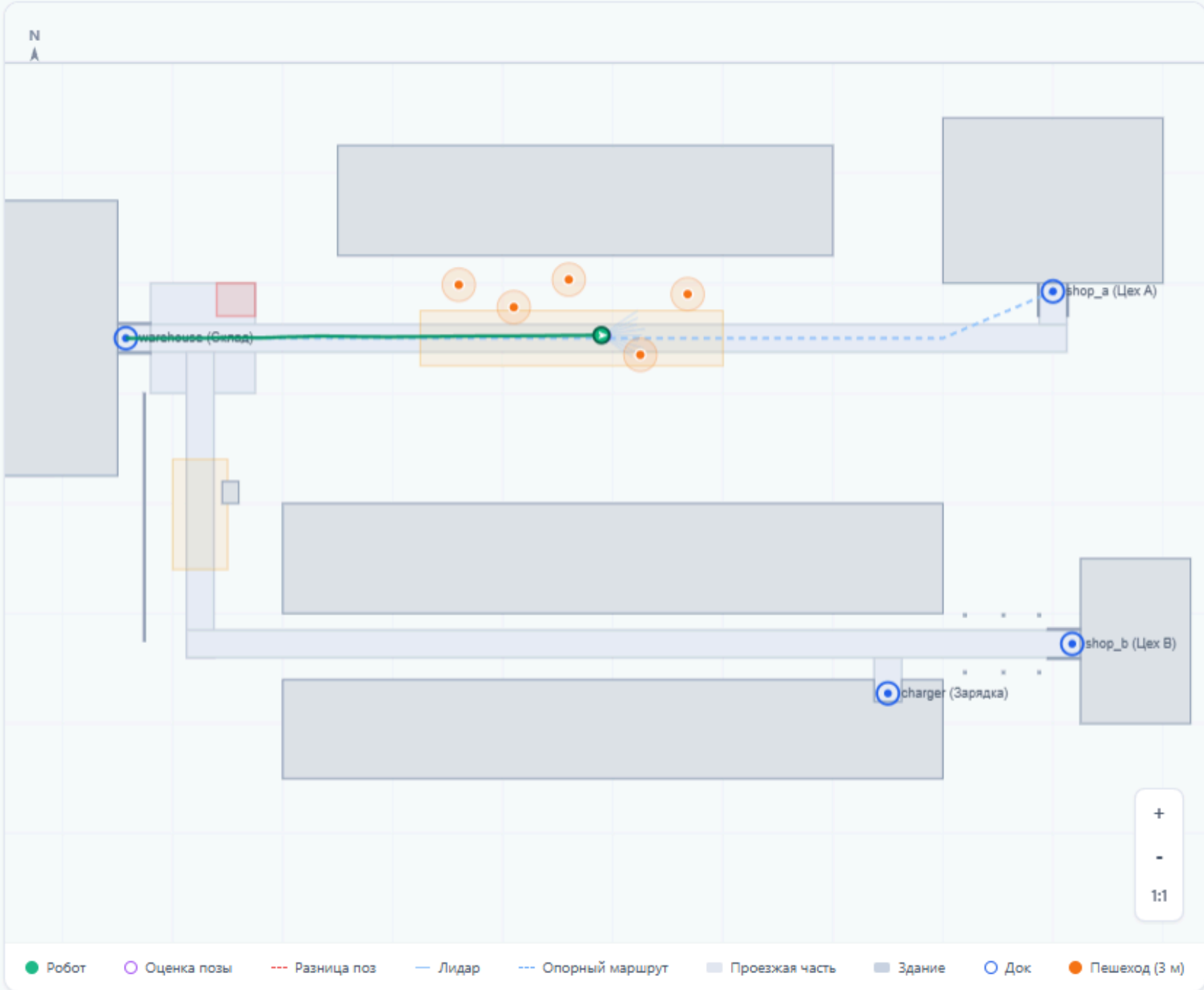
Автономный контроль платформы в изолированной сети предприятия

Zero-Dep

PYTHON 3 STDLIB

state3407.space/amr

LIVE ДЕМО СТЕНД



⏮ ⏪ ⏩ ⏭

0.1x 0.5x 1x 2x 5x 10x

## Zero-Dependency Server

Встроенный http.server Python. Полная автономность в изолированном контуре АСУ ТП завода без сторонних пакетов и интернета.

Спецификация API: [OpenAPI /docs](#)

Стек: [Python 3 stdlib](#)

## React 18 + Canvas 2D Engine

Аппаратный рендеринг **60 FPS** : векторная карта завода 250×200 м, 5000+ точек трека, лидар и зоны риска в реальном времени.

Графика: **5000+ точек трека**

Тестовое покрытие: **89 тестов Vitest**

## 5 модулей диспетчеризации АРМ 2.0

- Мониторинг парка (Dashboard)

Такт-тайм, готовность парка, статус смены
- Пошаговый плеер (Replay)

Покадровый разбор с лучами лидара и зонами риска
- Журнал инцидентов (Episodes)

Протокол штрафов и аудит нештатных ситуаций
- Контроль стыковки (Missions)

Контроль допуска кран-балки (факт < 0.05 м)
- Аналитика (Analytics)

Радар надежности и экспорт телеметрии в CSV

# Заводские стресс-тесты

Парирование 5 нештатных ситуаций и оптимальная динамика на дугах

-14.6 с

ЭКОНОМИЯ РЕЙСА

335 тестов

ПОКРЫТИЕ КОДА

## 5 стресс-сценариев заводской программы

- S1

Упавший поддон на проезде: локальный объезд

Поперечная коррекция: t=111.9 с, сдвиг dy = −0.4 м. Чистый объезд с гарантированным 

зазором 1.1 м

.
- S2

Блокировка проезда контейнером: перерасчет A\*

Мгновенный поиск обходного пути на t=147.0 с за 

replan 12 мс

. Траектория со сплайнами C<sup>2</sup>, путь свободен.
- S3

Демонтаж навеса цеха (перелет лучей лидара)

Исключение снесенной стены на t=9.8 с по флагу 

map\_missing

. Перелет лучей парирован, срыва трекинга нет.
- S4

Слепой старт в экранированном боксе

Холодный старт алгоритмом CSM за 

62 мс

. Точное прибытие на станцию зарядки аккумуляторов.
- S5

Густой туман и пешеход: замедление при d = 0.7 м

Адаптивный клампинг лидара: t=87.0 с, замедление супервизором 

v = 0.78 м/с

. 0 столкновений, рабочий защищен.

Профиль скорости на дугах

$$V_{\text{curve}} = \sqrt{a_{\text{lat,max}} / |\kappa|}$$

Аналитический расчет допустимой скорости через локальную кривизну траектории κ:

Предел бокового ускорения

$a_{\text{lat}} \leq 0.85 \text{ м/с}^2$

Защита тонкостенных обечаек ЖРД

без деформаций

Сглаживание виражей на дугах

кубический сплайн C<sup>1</sup>

Сокращение длительности рейса

− 14.6 секунд

Контроль качества и надежность

Многоуровневый контур верификации и промышленного тестирования алгоритмов:

335 модульных автотестов (pytest)

100% pass

Строгий аудит amrsim check: 0 ошибок

валидирован

Интерфейсные тесты APM (Vitest)

89 тестов pass

Автономность APM в цехе

Python stdlib Zero-Dep

# Анализ альтернатив

Инженерное обоснование выбора алгоритмов и эксплуатационные лимиты

в 75× быстрее

ПРЕИМУЩЕСТВО LM

100%

ДЕТЕРМИНИЗМ

## Обоснованный отказ от альтернатив

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | <div>Отказ от SLAM и MCL (фильтр частиц)</div> <div>В 120-м монотонном каньоне частицы размываются. 2000 частиц не укладываются в такт 100 мс.</div> <div>Выбор АТЛАНТ-250: Point-to-Line DLS</div> <div>Такт: 1.3 мс (в 75× быстрее)</div>                                   |
| II  | <div>Отказ от тяжелого нелинейного MPC</div> <div>Сторонние C++ солверы запрещены ТЗ; численные матричные итерации несут риск задержек.</div> <div>Выбор АТЛАНТ-250: CBF Нагумо + Pure Pursuit</div> <div>Такт солвера: 0.05 мс (1D QP)</div>                                 |
| III | <div>Отказ от сырого ГНСС в навигации</div> <div>Спутниковый дрейф под металлоконструкциями срывает допуск точного докинга (<math>\leq 0.20</math> м).</div> <div>Выбор АТЛАНТ-250: Лидарная привязка к стенам</div> <div>Погрешность: <math>d_{\perp} &lt; 1</math> см</div> |

## Границы физической применимости

|   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <div>Открытые площадки &gt; 20 м без стен</div> <div>При отсутствии стен дальности лидара недостаточно для прямого скан-матчинга по геометрии цеха.</div> <div>Регламент завода: Монтаж пассивных катафотов</div> <div>Ограничение: открытые зоны</div>      |
| B | <div>Зеркальные и остекленные фасады цехов</div> <div>Оптические лучи лидара зеркально рассеиваются от стекла без регистрации отклика.</div> <div>Регламент завода: Дооснащение УЗ-сонарами</div> <div>Зона контроля: 0.2 – 3.0 м</div>                      |
| C | <div>Плотная толпа персонала на проезде</div> <div>Супервизор зазоров Нагумо надежно удерживает платформу в безопасном останове при <math>v=0</math>.</div> <div>Регламент завода: Светозвуковая сирена и АРМ</div> <div>Приоритет: Безопасность людей</div> |

# Результаты испытаний

| СЦЕНАРИЙ            | BASELINE ОРГАНИЗАТОРОВ | АТЛАНТ-250 | ОТРЫВ   |
|---------------------|------------------------|------------|---------|
| 01_clear            | 99.37                  | 100.00     | +0.63   |
| 02_gnss_shadow      | 0.00                   | 100.00     | +100.00 |
| 03_fog_snow         | 99.04                  | 98.34      | -0.70   |
| 04_busy_yard        | 97.31                  | 98.55      | +1.24   |
| ИТОГО (28 ПРОГОНОВ) | 73.93                  | 99.22      | +25.29  |

## Приоритет безопасности персонала цеха

Снижение темпа в 03\_fog\_snow (98.34 против 99.04) — осознанный инженерный выбор: алгоритм CBF плавно снижает скорость до **0.35 м/с** в тумане, исключая наезд на людей при нулевой видимости.

Стандарт безопасности: **ISO 3691-4**    Финальный результат: **0 инцидентов / 28 миссий**

## Прецизионный докинг к кран-балке < 0.05 м

При нормативе заводского ТЗ ≤ 0.20 м факт стыковки составил менее 5 см на всех 28 официальных миссиях ( **запас точности в 4 раза** ). Надежный автоматический захват обечаек ЖРД кран-балкой без ручной доводки.

Допуск ТЗ завода: ≤ **0.20 м**

Факт АТЛАНТ-250: < **0.05 м (запас 4×)**